

小课题-基于Ronge-Kutta和有限差分算法求解的Lane-Emden算法及其性能比较

郑子恒 23307110079

一、具体问题介绍

1.1 背景知识介绍与方程提出

该方程主要考虑的是恒星内部密度随半径变化的多变方程。考虑到自引力势能、流体静力平衡下的球对称球体和质量守恒，我们可以使用以下方程：

$$\frac{dm}{dr} = 4\pi r^2 \rho$$

而流体内部存在一个平衡，在给定半径的时候取一个面积足够小的面元，那么它受到的内部恒星的引力应当和内外部的压力差达到平衡，即：

$$\begin{aligned} dF_p &= P(r)4\pi r^2 - P(r+dr)4\pi r^2 \\ P(r+dr) &= P(r) + \frac{dP}{dr}dr, \rightarrow dF_p = -\frac{dP}{dr}4\pi r^2 dr \\ dF_G &= -\frac{Gm(r)}{r^2}dm = -4\pi Gm(r)\rho dr \\ dF_p + dF_G &= 0 \rightarrow -\frac{dP}{dr}4\pi r^2 dr - 4\pi Gm(r)\rho dr = 0 \\ \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} &= -\frac{Gm(r)}{r^2} \end{aligned}$$

m也是r的函数，再做一次求导数可以得到：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} \right) &= \frac{2Gm}{r^3} - \frac{G}{r^2} \frac{dm}{dr} = -\frac{2}{\rho r} \frac{dP}{dr} - 4\pi G\rho \\ r^2 \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} \right) + \frac{2r}{\rho} \frac{dP}{dr} &= \frac{d}{dr} \left(\frac{r^2}{\rho} \frac{dP}{dr} \right) = -4\pi G\rho r^2 \end{aligned}$$

根据多变方程，我们可以进一步化简恒星内部压强，而根据密度关系，我们可以分离出无量纲的密度参数 θ ：

$$\begin{aligned} P &= K\rho_c^{1+\frac{1}{n}}\theta^{n+1}, \quad \rho = \rho_c\theta^n \\ \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 K\rho_c^{1/n}(n+1) \frac{d\theta}{dr}) &= -4\pi G\rho_c\theta^n \end{aligned}$$

重新整理常数项，令 $\xi = \alpha r$ 并作整理可以得到：

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) + \theta^n = 0$$

$$\alpha^2 = \frac{4\pi G}{K(n+1)} \rho_c^{1-\frac{1}{n}}$$

于是便得到了Lane-Emden方程的表达形式，它表达了从恒星中心向外，密度如何随着半径下降，并且存在基本的中心条件：

$$\theta(0) = 1, \quad \theta'(0) = 0$$

1.2、文献综述

Lane-Emden 方程来源于恒星内部静力平衡与多变状态方程的结合，是研究球对称恒星结构的重要模型。由于该方程在中心点附近存在奇性，同时仅在 $n=0,1,5$ 等少数情况下具有解析解，很多其他 n 值也符合实际的物理情形，例如 $n=1.5$ 时反映了非相对论简并气/低质量恒星结构，而 $n=3$ 反映了辐射压主导或相对论简并条件下的高质量恒星结构。因此大量研究工作集中在其数值求解与误差分析问题上。

在天体物理领域，Chandrasekhar 系统研究了 Lane-Emden 方程与恒星结构之间的联系，并给出了多变星模型下的重要理论框架。Horedt 则进一步整理了大量高精度数值表格，为不同 n 值情况下的零点位置、表面导数与无量纲质量等物理量提供了标准参考数据。

在数值算法方面，已有研究主要分为两类思路。第一类方法将 Lane-Emden 方程视为初值问题，通过 Runge-Kutta 等常微分方程数值算法逐步向外推进。该类方法实现简单、精度较高，尤其 RK4 方法具有四阶全局误差，因此在较小步长下能够获得较高精度结果。对于中心奇点问题，通常采用 Taylor 展开从一个较小的 ϵ 点开始初始化计算；第二类方法则采用有限差分思想，将整个区间离散化后转化为非线性代数方程组，并进一步通过 Newton 迭代求解。由于 Jacobian 矩阵通常具有三对角结构，因此可以结合 Thomas 算法降低线性系统求解复杂度。相较于显式推进方法，有限差分方法具有更强的整体稳定性，也更加适合边值问题结构。

此外，对于 Lane-Emden 方程而言，一个重要研究目标是寻找第一个零点， $\theta(\xi_1) = 0$ ，该位置通常对应恒星表面边界。已有研究表明，数值误差、步长选取以及中心奇点附近的初始化方式都会影响零点位置的计算精度，因此零点定位问题也是算法比较中的重要指标之一。

总体而言，RK4 方法在误差阶数和计算效率上具有优势，而有限差分方法则在稳定性和整体边值结构处理上更具优势。目前对于两类方法在 Lane-Emden 方程中的精度、稳定性与零点定位能力之间的系统比较，仍具有一定研究价值。

1.3、具体问题提出

本文主要研究 Lane-Emden 方程在给定边界条件，多变指数 n 变化条件下的数值求解问题：

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) + \theta^n = 0$$

$$\theta(0) = 1, \quad \theta'(0) = 0$$

由于该方程在 $\xi = 0$ 处存在奇性，同时一般情况下不存在解析解，因此本文重点关注以下这些问题：如何利用数值算法稳定处理中心奇点附近的初始化问题；如何分别基于 RK4 与有限差分方法构造数值解，并比较两类算法的收敛阶、稳定性与计算复杂度；如何准确计算方程的第一个零点 $\theta(\xi_1)=0$ 。并分析不同算法与步长条件下零点位置误差的变化规律，具体项目的工作流程可以详见章节3.1

在实验部分，本文主要采用RK4 方法作为初值问题求解算法；采用有限差分结合Newton 迭代优化作为整体离散算法。并用无穷范数误差：

$$E_{\infty} = \max_j |\theta_{num}(\xi_j) - \theta_{ref}(\xi_j)|$$

作为主要误差统计量。

二、数值算法设计与分析

2.1、基于Runge-Kutta的初值问题解法

2.1.1、算法基本思路

令 $y_1 = \theta$, $y_2 = \theta'$, 则Lane-Emden方程可以写成一阶系统：

$$\begin{cases} y_1' = y_2, \\ y_2' = -\frac{2}{\xi} y_2 - y_1^n. \end{cases}$$

由于右端在 $\xi = 0$ 处含有 $\frac{2}{\xi}$ ，不能直接从原点代入，且因为 $\theta(\xi)$ 的偶函数特性，在 $\xi = 0$ 附近作Taylor展开，可得

$$\begin{aligned} \theta(0) &= 1, \quad \theta'(0) = 0 \\ \theta(\xi) &= 1 + a\xi^2 + b\xi^4 + \dots \\ \theta'(\xi) &= 2a\xi + 4b\xi^3 + 6c\xi^5 + \dots, \quad \theta''(\xi) = 2a + 12b\xi^2 + 30c\xi^4 \\ (1 + 6a) + (na + 20b)\xi^2 + O(\xi^4) &= 0 \rightarrow a = -\frac{1}{6}, \quad b = \frac{n}{120} \\ \theta(\xi) &= 1 - \frac{\xi^2}{6} + \frac{n\xi^4}{120} + O(\xi^6), \quad \theta'(\xi) = -\frac{\xi}{3} + \frac{n\xi^3}{30} + O(\xi^5). \end{aligned}$$

因此实际计算时选取一个很小的 $\varepsilon > 0$ 作为起点，用上述展开给出

$$\theta(\varepsilon) \approx 1 - \frac{\varepsilon^2}{6} + \frac{n\varepsilon^4}{120}, \quad \theta'(\varepsilon) \approx -\frac{\varepsilon}{3} + \frac{n\varepsilon^3}{30},$$

再从 $\xi = \varepsilon$ 开始向外推进。

在固定步长情形下，可以使用经典四阶Runge-Kutta方法。若记

$$Y = (y_1, y_2)^T, \quad F(\xi, Y) = \begin{pmatrix} y_2 \\ -\frac{2}{\xi}y_2 - y_1^n \end{pmatrix},$$

则每一步的更新为

$$\begin{aligned} k_1 &= F(\xi_j, Y_j), \\ k_2 &= F\left(\xi_j + \frac{h}{2}, Y_j + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= F\left(\xi_j + \frac{h}{2}, Y_j + \frac{h}{2}k_2\right), \\ k_4 &= F(\xi_j + h, Y_j + hk_3), \\ Y_{j+1} &= Y_j + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$

该方法实现简单、局部截断误差为 $O(h^5)$ ，整体误差为 $O(h^4)$ ，适合用于检验收敛阶。

进一步地，为了兼顾中心附近的精度和远离中心后的计算效率，可以引入自适应步长。基本思想是用一次步长为 h 的计算结果 Y_h 与两次步长为 $\frac{h}{2}$ 的计算结果 $Y_{h/2}$ 进行比较，以 $E = \|Y_{h/2} - Y_h\|$ 估计局部误差。当 E 小于给定容许误差 tol 时接受该步，并可适当增大步长；当 E 过大时拒绝该步并减小步长。常用的步长更新形式为：

$$h_{\text{new}} = sh \left(\frac{\text{tol}}{E} \right)^{1/5},$$

其中 $s \in (0, 1)$ 为安全因子。这样可以在解变化较快的区域自动加密网格，在解较平缓的区域减少不必要的计算。

同时在Lane-Emden问题上，我们还关心第一个零点的位置，即 $\theta(\xi) = 0$ ，物理上对应恒星边界的无量纲边界。考虑到取点的 h 足够之小，因此在符号出现变异性的时候采取线性插值即可：

$$\xi_1 \approx \xi_n + \frac{|\theta_n|}{|\theta_n| + |\theta_{n+1}|} (\xi_{n+1} - \xi_n)$$

整个过程可以理解为：将Lane-Emden ODE改写成一阶系统；随后Taylor展开处理中心奇点；从 ε 开始、RK4逐步推进；检测 θ 是否穿过0，并在边界点上插值求 ξ_1

2.1.2、算法复杂度分析

每一步从 $(\theta_n, \theta'_n) \rightarrow (\theta_{n+1}, \theta'_{n+1})$ 的运算更新都是常数量级的，而网格选点的总量是 $O(N)$ ，因此总步数是 $O(N)$ 量级的；空间复杂度也为 $O(N)$ 。

2.2、有限差分方法

2.2.1、算法基本思路

除了将方程看作初值问题逐步推进，也可以在有限区间 $[0, \xi_{\max}]$ 上整体离散。取网格点

$$\xi_j = jh, \quad j = 0, 1, \dots, N, \quad h = \frac{\xi_{\max}}{N},$$

并记 $\theta_j \approx \theta(\xi_j)$ 。对内部点 $j = 1, \dots, N-1$ ，使用中心差分近似：

$$\theta'(\xi_j) \approx \frac{\theta_{j+1} - \theta_{j-1}}{2h}, \quad \theta''(\xi_j) \approx \frac{\theta_{j+1} - 2\theta_j + \theta_{j-1}}{h^2}.$$

代入方程得到非线性代数方程组：

$$\frac{\theta_{j+1} - 2\theta_j + \theta_{j-1}}{h^2} + \frac{2}{\xi_j} \frac{\theta_{j+1} - \theta_{j-1}}{2h} + \theta_j^n = 0.$$

在边界处理上，中心条件 $\theta(0) = 1$ 直接给出 $\theta_0 = 1$ ，而 $\theta'(0) = 0$ 可通过对称性理解为中心处的偶函数条件。实际离散时可使用Taylor展开给出第一个内部点的近似，也可以引入虚点 $\theta_{-1} = \theta_1$ 来处理原点附近的导数条件。外边界可根据研究目标选择：若只计算到给定 $\xi_{\max}$ ，则可令 θ_N 由初值法或渐近估计给定；若研究恒星表面位置，则需要寻找第一个零点 ξ_1 满足

$$\theta(\xi_1) = 0.$$

由于差分方程中含有非线性项 θ_j^n ，需要使用Newton迭代求解。设离散残差为 $R(\Theta) = 0$ ，其中 $\Theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{N-1})^T$ ，则Newton迭代格式为

$$J(\Theta^{(m)})\Delta\Theta^{(m)} = -R(\Theta^{(m)}), \quad \Theta^{(m+1)} = \Theta^{(m)} + \Delta\Theta^{(m)}.$$

其中Jacobian矩阵 J 由残差对各网格值的偏导数组成。由于每个方程只含相邻三个节点，不断迭代就直至，满足停机条件，就可以得到这个数值向量的最终解。

2.2.2、算法复杂度

在线性更新的过程中，仅要求解一个线性方程组即可，对于稠密的线性系统这是一个 $O(N^3)$ 的时间复杂度算法，所幸这是一个三对角矩阵，仅仅需要通过Thomas算法便可以实现，首先进行前向消元，随后成为上三角矩阵之后再消除上对角元即可，单步复杂度为 $O(N)$ 。

而更新的步数就是牛顿法需要执行的迭代次数 K ，鉴于牛顿法局部的超线性收敛性，一般情况下具备较好的收敛条件，总的算法时间复杂度为 $O(KN)$ ， K 比 N 小很多，但是牛顿法对于初始值比较敏感，所以在实际的操作过程中需要预训练合理的初始值才能达到局部快速收敛。

三、具体工作流程

3.1、工作流程

我在图表当中展现了这个项目实现流程，大致实现框架并不复杂：主要就是从选题、文献与数据集查找、数据清洗、有限差分法和Runge-Kutta四阶算法的数值求解、初始解寻找、方程求解这些步骤。而最后的结果将进一步展现在 `output_initial` 这个子文件夹中，工作流程如下：

小课题/

└─ Horedt, G. P. "Seven-digit tables of Lane-Emden functions."
Astrophysics and Space Science, 1986.pdf

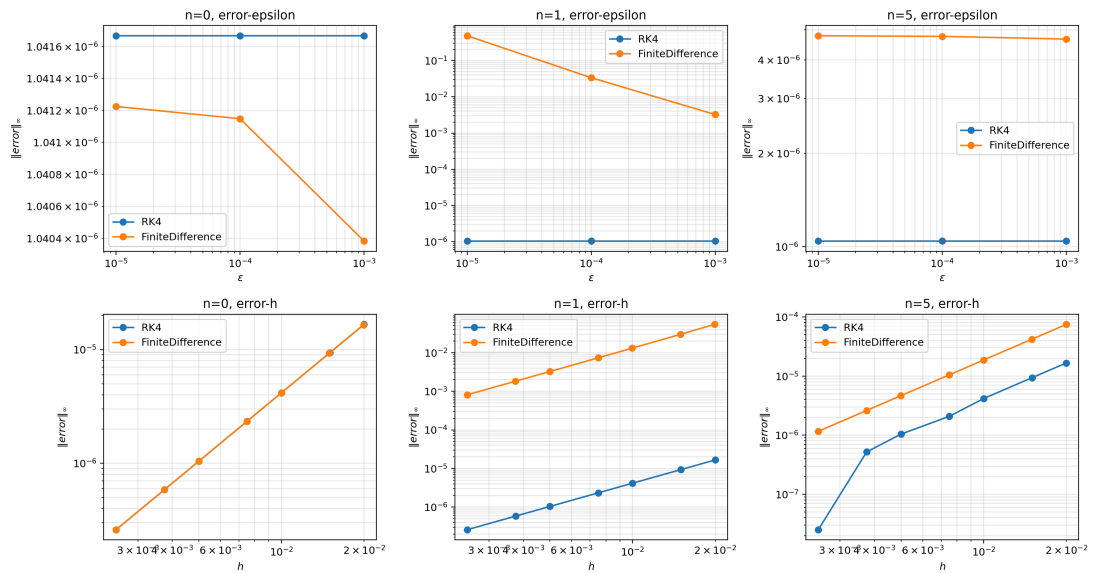
- └─ 关于Lane-Emden方程各种集合情况下的数值表格
- └─ lane_emden_tables_no_pages.csv
 - └─ 从上述PDF中清洗出来的具体数据细节
- └─ polytrope_global_properties.csv
 - └─ 从天文网站中下载下来的关于几个常见n值的数据基本信息(如零点、表面处导数值等)
- └─ data_input.py
 - └─ 数据清洗脚本, 将上述两个csv当中的数据转化为python中可以直接调用的表格
- └─ finite_difference.py
 - └─ 有限差分算法的数值求解脚本
- └─ runge_kutta.py
 - └─ Ronge-Kutta四阶算法的数值求解
- └─ initial_guess.py
 - └─ 主脚本, 用来分析不同初始值和步长条件下函数的数值解的行为, 并和解析解做出细致比较
- └─ output_initial/
 - └─ analysis_summary.txt
 - └─ 打印程序输出的日志文件
 - └─ exact_epsilon_study.csv
 - └─ 对于解析解情况, 分析误差无穷范数和收敛情况
 - └─ exact_h_study.csv
 - └─ 误差和步长关系
 - └─ exact_overview.png
 - └─ 对于解析解情况的数值解和解析解的对比图
 - └─ special_nodes_epsilon_study.csv
 - └─ 对于没有解析解情况, 分析误差和初始 ξ 的关系
 - └─ special_nodes_h_study.csv
 - └─ 对于没有解析解情况, 分析误差和步长的关系
 - └─ special_nodes_overview.png
 - └─ 误差随h变化的总览图
 - └─ theta_n_overview.png
 - └─ 全局数值解随n变化的总览图

3.2、输出结果分析

对于 $n=0,1,5$ 这三个有解析解的方程而言, 每一个情况中首先固定一个 h 值改变 ξ 的初值, 比较定义域当中数值解与解析解之间误差的无穷范数:

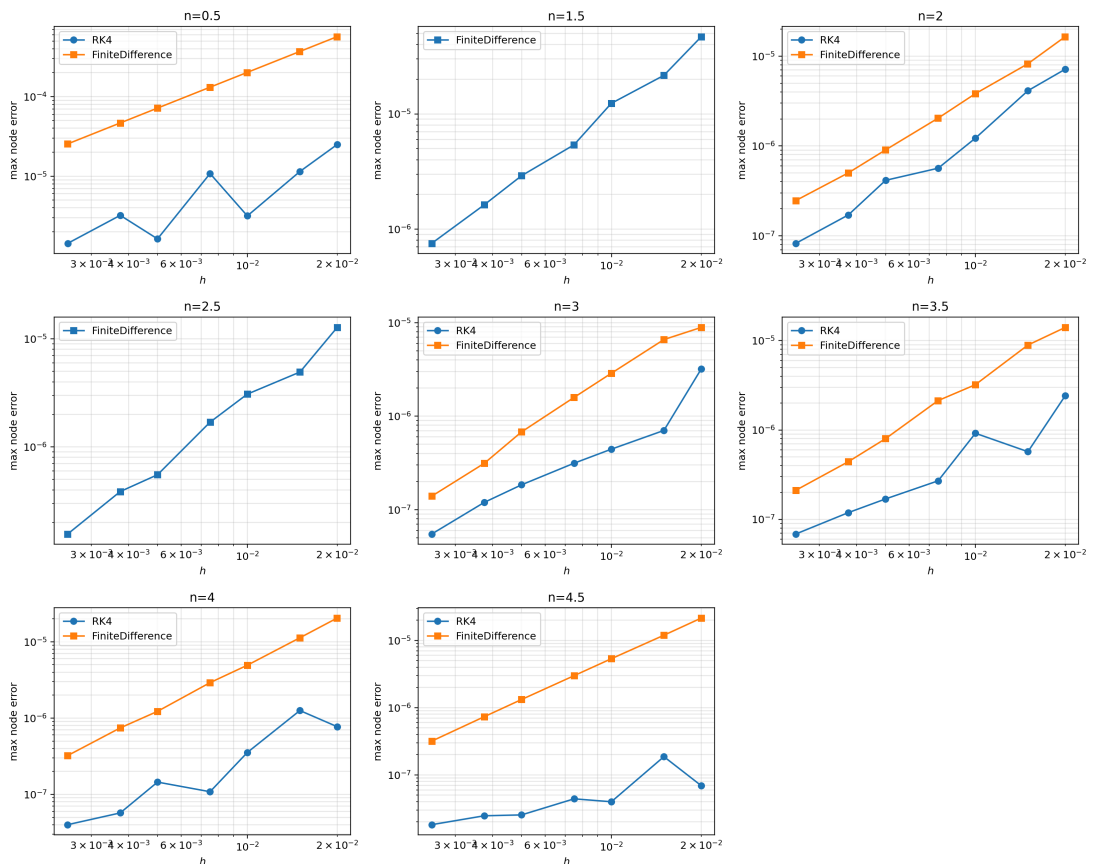
$$E_{\infty} = \max_j |\theta_{num}(\xi_j) - \theta_{ref}(\xi_j)|$$

通过判断此时最小的 E_{∞} 对应的 ξ 值作为合理的初值选取, 尽可能地降低微分方程零点处奇性对求解的影响。在这一步的基础上, 固定该 ξ 改变 h 值, 比较 E_{∞} 随着步长的变化情况, 将两种算法在相同步长的情况下做出误差比较, 分析数值稳定性, 具体图片如下:



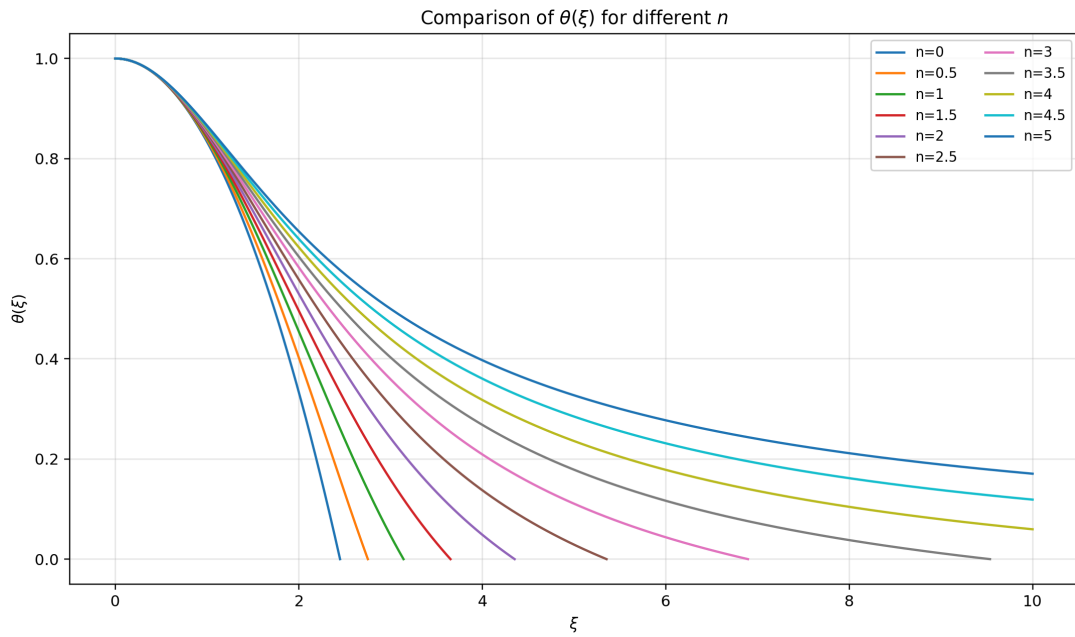
可以看出在这些算法的数值解情况下，初始值的选取对于误差的影响并不算很大，不过几种情况下都是 $\xi = 10^{-3}$ 的初始值相对最为稳定。而对于步长而言，误差总是随着步长的增大而增大。这也很好理解，因为步长越大函数就相对而言越为离散。

而对于其他没有解析解的n值(如n=1.5,3等)情况而言，我们主要比较一些关键点，如零点、表面导数等。这些数据在 `polytrope_global_properties.csv` 当中也有所体现。在此处我们同样沿用上述给出的带有解析解的n值的初始 ξ 选取方法，继续改变h，判断数值解出来的零点、表面导数和官网上的真实数据之间的关联。



可以看到，对比而言一般来说RK4算法都更为稳定，误差更小一点，但是面对一些特殊情况时也容易崩溃，比如n=1.5,2.5的情况较难计算出来。而有限差分算法误差可能会更大，但算法的稳定性也会相应更强。后面的章节会进一步分析它们的数值稳定性和收敛阶数。

同时我们也生成了一张完整的函数图像，展示了不同 n 值的 $\theta(\xi)$ 的宏观数值解情况：



可以看到随着 n 值的增大，函数的下降速率也在变慢，零点在向右移动。在临界情况下 $n=5$ ， $\theta = \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2/3}}$ ，零点在无穷远处。

四、误差分析

4.1、RK4收敛阶数简析

RK4主要是对Taylor展开的高阶项进行加权平均，天然适合初值问题IVP。对于初值问题 $y' = f(t, y)$ ，单步更新公式为：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

局部截断误差：考虑单步从 y_n 到 y_{n+1} 的误差。假设 y_n 是精确的，则局部截断误差定义为：

$$\tau_{n+1} = y(t_{n+1}) - y_{n+1}$$

将真实解 $y(t_{n+1})$ 在 t_n 处进行Taylor展开：

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + hy'(t_n) + \frac{h^2}{2}y''(t_n) + \frac{h^3}{6}y'''(t_n) + \frac{h^4}{24}y^{(4)}(t_n) + O(h^5)$$

将后一项针对前一项展开并作系数加减，发现恰好能够匹配Taylor展开式中直到 h^4 项的系数，因此局部截断误差为：

$$\tau_{n+1} = O(h^5)$$

这意味着单步误差与步长的五次方成正比。

全局误差：考虑从初值 t_0 到终点 t_N 的累积误差。设总区间长度为 $L = t_N - t_0$ ，步数为 $N = L/h$ 。每一步的局部误差 $O(h^5)$ 会累积 N 次，因此全局误差为：

$$E_{global} = N \cdot O(h^5) = \frac{L}{h} \cdot O(h^5) = O(h^4)$$

可以看到全局的RK4求解微分方程的数值阶数能够稳定到四阶，只要当 $\xi > \epsilon > 0$ ，且函数足够光滑的情况下，四阶的收敛准则天然成立。该算法总体来说计算较为简便、收敛速率相对较快，但是对于初值较为敏感。

4.2、有限差分算法收敛阶数

首先考虑单步误差

$$\begin{aligned} \theta_{i+1} &= \theta_i + h\theta'_i + \frac{h^2}{2}\theta''_i + \frac{h^3}{6}\theta'''_i + \frac{h^4}{24}\theta^{(4)}_i + O(h^5) \\ \theta_{i-1} &= \theta_i - h\theta'_i + \frac{h^2}{2}\theta''_i - \frac{h^3}{6}\theta'''_i + \frac{h^4}{24}\theta^{(4)}_i + O(h^5) \\ \frac{\theta_{i+1} - 2\theta_i + \theta_{i-1}}{h^2} &\sim \theta''_i + \frac{h^2}{12}\theta^{(4)}_i \\ \text{同理, } \frac{\theta_{i+1} - \theta_{i-1}}{2h} &\sim \theta'_i + \frac{h^2}{6}\theta'''_i \end{aligned}$$

其次考虑真实解情形，令数值解为U，真实解的离散情况为u， J_h 为Jacobi矩阵：

$$\begin{aligned} e &= U - u, \quad J_h e = \tau, \quad e = J_h^{-1} \tau \\ \|e\| &\leq \|J_h^{-1}\| \|\tau\| \leq Ch^2 = O(h^2) \end{aligned}$$

五、讨论与参考

5.1、流程总结

本次研究主要针对lane-Emden方程当中的无平凡解析解、球体情况下在零点奇异的问题，使用零点处泰勒展开作为初始值，并对比有限差分法和RK4算法解出来的数值解和真实解之间的误差。对于有解析解的情况，分析数值曲线和实际曲线之间的误差随h的变化；对于无解析解的情况，通过分析关键点(如零点、表面导数)之间计算值和真实值的误差，测试算法精度。

综上所述，RK4算法的时间复杂度和误差阶数表现上都优于有限差分算法，但是相较而言稳定性表现上稍逊，在n取一些特殊值的情况下，RK4会在边缘点稳定性下降，表现略不如有限差分算法。

5.2、算法优劣势比较

对比维度	RK4 (Runge-Kutta 4)	Finite Difference + Newton
数值结构	显式方法	隐式/联立方法
主要计算步骤	RHS评估 → RK组合	残差 → Jacobian → 线性求解
线性系统求解	不需要	需要
稳定性来源	小步长控制	全局离散稳定性

对比维度	RK4 (Runge-Kutta 4)	Finite Difference + Newton
时间复杂度	$O(N)$	$O(KN)$
空间复杂度	$O(N)$	$O(N)$
收敛阶	四阶全局误差	二阶全局误差
优点	实现简单、精度高	更稳定、适合边值结构
缺点	零点位置需额外处理	实现复杂
奇点处理方式	Taylor展开初始化	网格避开 $\xi = 0$

5.3 讨论

从实验结果来看，当 $n = 0, 1, 5$ 等存在解析解时，两种算法均能够较好地逼近真实解，并且误差会随着步长 h 的减小而下降。其中 RK4 方法的数值结果能够较稳定地表现出四阶收敛特性，而有限差分方法则更加符合二阶收敛规律，这与理论分析结果一致。

对于不存在解析解的情形，如 $n = 1.5, 2.5, 3$ 等，本文主要通过比较零点位置、表面导数等关键物理量与参考数据之间的误差来衡量算法精度。实验结果表明，在步长较小时，数值结果与参考值之间能够保持较高一致性，说明本文所采用的奇点处理方式与离散策略具有一定有效性。

另一方面，实验中也可以观察到，当步长过大时，数值误差会明显增加；而当初始 ϵ 取得过小时，则可能会受到浮点误差和局部不稳定性的影响。因此，在实际计算中需要在初始化误差与离散误差之间进行平衡。

总体而言，本次工作验证了经典数值方法在 Lane-Emden 方程上的适用性，并进一步说明对于含有奇点的非线性常微分方程，合理的初值展开与数值离散策略对于结果精度具有重要影响。

未来还可以进一步使用更高阶的隐式差分格式；引入自适应网格加密策略；采取类似于 Chebyshev 节点等非等距节点减小全局误差等。

5.4 参考文献

[1] Horedt, G. P. *Seven-digit tables of Lane-Emden functions*. Astrophysics and Space Science, 1986.

[2] Chandrasekhar, S. *An Introduction to the Study of Stellar Structure*. Dover Publications, 1957.

[3] Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., Flannery, B. P. *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, 3rd Edition, 2007.

[4] LeVeque, R. J. *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. SIAM, 2007.

[5] Butcher, J. C. *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. Wiley, 3rd Edition, 2016.

[6] Tohline, J. E. "Polytropes and Lane-Emden Equations."

<https://www.vistrails.org/index.php/User:Tohline/SSC/Structure/Polytropes#Boundary>

5.5、LLM使用声明

本文仅使用ChatGPT用于报告的文字与表达润色。